



8



12



1440 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الشبكات اللاسلكية

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 16/12/2025

أساسيات الشبكات

في المحاضرة السابقة تعلمنا عن باقي أنواع الـ mediums ونطرقنا لـ wireless mediums سنتحدث في هذه المحاضرة عن الشبكات اللاسلكية.

Why Wireless Networks?

التنقل والمرونة (Mobility & Flexibility):

- المستخدمون غير مقيدون بمكتب؛ يمكنهم التحرك بحرية مع بقائهم متصلين، والوصول إلى البيانات من أي مكان ضمن نطاق الإشارة، وهو أمر مثالي للعمل عن بعد أو في تجارة التجزئة

الراحة وسهولة الاستخدام (Convenience & Ease of Use):

- ييسر الإعداد والصيانة من خلال إزالة فوضى الكابلات المادية، مما يسهل إضافة أجهزة جديدة وتوسيع الشبكات

الفعالية من حيث التكلفة (Cost-Effectiveness):

- يقلل من تكاليف التثبيت والكابلات، خاصة في المباني المعقدة أو القديمة حيث يكون مد الأسلاك صعباً أو مكلفاً

القابلية للتوسع (Scalability):

- إضافة المزيد من المستخدمين أو الأجهزة بسهولة حسب الحاجة، واستيعاب النمو دون إجراء تعديلات كبيرة على البنية التحتية

تعزيز التعاون والكفاءة (Enhanced Collaboration & Efficiency):

- يحسن العمل الجماعي من خلال ربط الأجهزة والأفراد بسرعة، مما يسمح بنقل البيانات وإجراء العمليات بسرعة أكبر (مثال: أن يقوم طاقم المبيعات بفحص المخزون مباشرة من أرضية المتجر)

نطاق وصول أوسع (Wider Reach):

- يتمد الاتصال إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بالكابلات، مما يوفر خدمة الشبكة في المواقع النائية أو الأماكن الكبيرة (مثل: الملاعب أو المستودعات)

دعم التقنيات الحديثة (Supports New Technologies):

- ضروري لتشغيل إنترنت الأشياء، والمنازل الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء (مثل: Bluetooth)، والأجهزة المتصلة الأخرى) مما يخلق بيئات حديثة وآلية

ولكن أهم غرض من الأغراض السابقة هو التنقل (mobility).

تصنيفات الشبكات اللاسلكية:

تصنف الشبكات اللاسلكية حسب معيارين:

1. المساحة التي تغطيها
2. الهدف من الشبكة

أنواع الشبكات اللاسلكية حسب المساحة التي تشغلها:

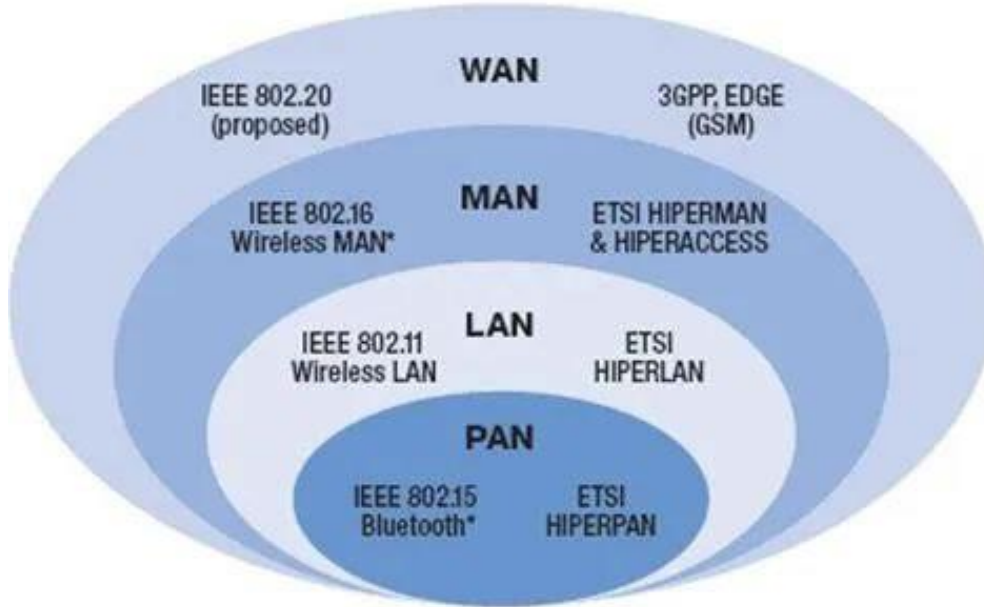
- بداية يجب أن نعرف أن هناك معايير تقنية للاتصالات والشبكات اللاسلكية ولكل نوع من أنواع الشبكات المصنفة حسب المساحة معيار، تعطى هذه المعايير بواسطة جهتين:

1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات
2. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات

ملاحظة: معايير IEEE معتمدة أكثر من معايير ETSI وهو المعيار الأهم بين المعيارين بالنسبة لنا وهو المعيار الذي سنصب تركيزنا عليه.

- الصورة التالية توضح تصنيفات الشبكات اللاسلكية حسب المساحة والمعايير الذي أصدرته كل من الجهتين لكل صنف...

Global Wireless Standards



- نلاحظ في معايير جهة IEEE كلها تبدأ بـ 802 وهو يعني أن المعيار يخص الشبكات الحاسوبية.

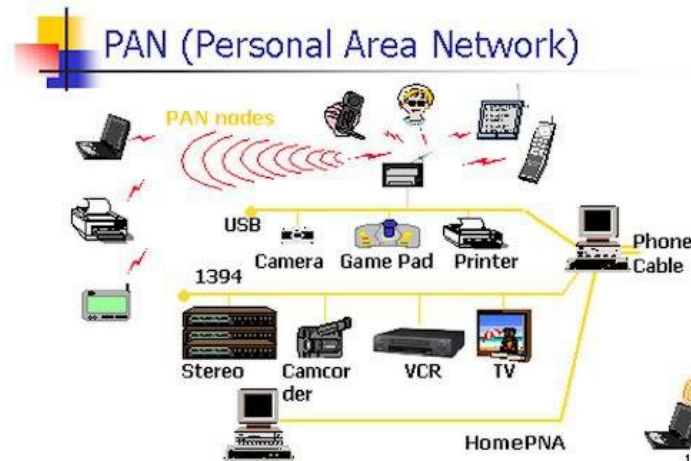
أنواع الشبكات اللاسلكية حسب المساحة

- ملاحظة:** جميع الأنواع يوجد W في بداية اسمها، كمثال: WPAN حيث حرف W اختصار لكلمة wireless

1. WPAN (Wireless Personal Area Network):

الهدف منها:

- التخلص من التوصيلات السلكية وتعقيدها مثل: الفأرة والكيبورد أصبح بإمكاننا وصلها على الحاسوب بالبلوتوث دون استخدام أسلاك



المعياران الذي تعتمد عليهما هما:

- IEEE 802.15
- ETSI HIPERLAN

مساحتها:

- تغطي مساحة دائرة قطرها حوالي 10 ل 12 متر حسب الاصدار

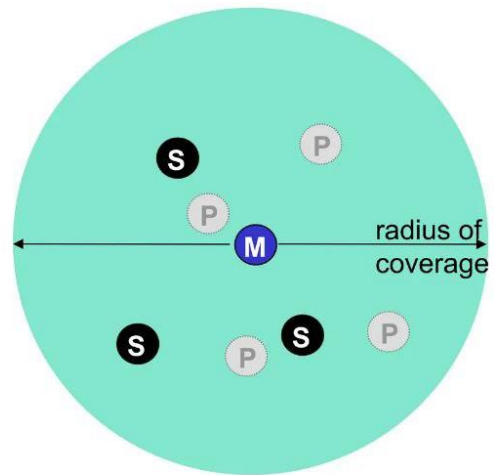
مثال:

- Bluetooth

هذه الصورة توضح معايير ال IEEE 802.15 وبنية البلوتوث التحتية (Bluetooth Infrastructure).

802.15: personal area network

- ❖ less than 10 m diameter
- ❖ replacement for cables (mouse, keyboard, headphones)
- ❖ ad hoc: no infrastructure
- ❖ master/slaves:
 - slaves request permission to send (to master)
 - master grants requests
- ❖ 802.15: evolved from Bluetooth specification
 - 2.4-2.5 GHz radio band
 - up to 721 kbps



- Ⓜ Master device
- Ⓢ Slave device
- Ⓟ Parked device (inactive)

Wireless, Mobile Networks 6-34

مساحتها:

- تغطي مساحة دائرية قطرها حوالي 10 متر
- Ad Hoc شبكات لا تحتاج إلى بنية تحتية مثل راوتر أو نقطة وصول مركزية (no Infrastructure) الأجهزة تتصل مباشرة ببعضها عند الحاجة (Peer-to-Peer)
- يمكن أن تضم 8 اجهزة كحد أقصى

العقد:

■ نلاحظ في الرسم أنها مسماة P M S:

■ S (slaves)

هي أجهزة متصلة بالعقدة الرئيسية تطلب الإذن من الجهاز الرئيسي قبل إرسال البيانات

■ M (master device)

هي الجهاز المركزي في الشبكة تقوم بإنشاء الاتصال وتمنح الأذن للأجهزة بالاتصال

■ P (parked)

عندما تصل الشبكة للحد الأقصى من الأجهزة المتصلة يمكنها أن تضم أجهزة إضافية ولكن تكون بحالة parked فعندها الجهاز يبقى متصلاً منطقياً بالشبكة ولكنه لا يشارك بنقل البيانات في الوقت الحالي عندما ينقطع اتصال أحد slaves يختار الـ master أحد من هذه الأجهزة فيصبح نشطاً ويأخذ مكان الجهاز السابق.

حالة parked موجودة فقط في البلوتوث فهي غير موجودة في تقنيات الـ WPAN الأخرى.

سرعتها: 721 kbps (kilo bit per second)

مجال ترددتها: 2.4_2.5 GHz يرجى العودة لصورة طيف التردد لملاحظة أين يقع ترددها على الطيف.

ملاحظة: صورة طيف التردد مهمة جداً يمكن أن نسال عن مجال تردد شبكة معينة.

2. WLAN (Wireless Local Area Network):



- شبكة محلية تستخدم التقنية اللاسلكية لربط أجهزة الكمبيوتر الموجودة ضمن نطاق الشبكة مثلاً شبكة المنزل.
- الشبكات اللاسلكية عادةً تحمل ثغرات أمنية.

المعياران الذي تعتمد عليهما هما:

- IEEE 802.11
- ETSI HIPERLAN

يمكن أن تغطي من 100 إلى 300 متر
والمجال الترددي لها من 2.4_5GHz
مثال: Wi-Fi

لـ WLAN هيكليتان:

1. Independent Basic Service Set (IBSS):

- الهيكل المستقل (Ad-hoc Mode) كما البلوتوث فلا تحتوي على بيئة تحتية (no Infrastructure) الأجهزة تتصل مباشرة مع بعضها (Peer-to-Peer)

2. Infrastructure Basic Service Set (BSS):

- تنقسم إلى قسمين سنتكلم عن واحد منهما فقط:
 - BSS (Basic Service Set):
- يحتوي على نقطة وصول واحدة نقطة مركزية (Access Point - AP) حيث يتم وصلها بكابل هو الذي يعطيها الإشارة لتتصل بها بقية الأجهزة
- جميع الأجهزة تتصل عبر Access Point وهي المسؤولة عن إضافة وحذف الأجهزة من الشبكة

المعيار	BSS	IBSS
اتصال بالإنترنت:	نعم عبر AP	لا عادة
عدد الأجهزة:	كبير عشرات أو مئات	محدود
الإدارة:	AP يدير الشبكة	لا توجد إدارة مركزية
الأمان:	قوي	ضعيف

توضيح:

كل شبكات Wi-Fi هي WLAN تعمل بمعيار 802.11 عند وصل نقطة وصل Access point سلكياً بكابل لتعطى إشارة ثم تتصل بها بقية الأجهزة لاسلكياً هذه الشبكة الناتجة تسمى Wi-Fi

IEEE Standard	Speed	Range	Frequency	Compatibility
802.11a	54 Mbps	25-75 feet indoors	5 GHz	Found in corporate office areas
802.11b	11 Mbps	100-150 feet indoors	2.4 GHz	Not compatible with 802.11g
802.11g	54 Mbps	100-150 feet indoors	2.4 GHz	Compatible with 802.11b

- نلاحظ في العمود الأول IEEE standard 802.11g , 802.11b , 802.11a هذه إصدارات مختلفة من معيار 802.11

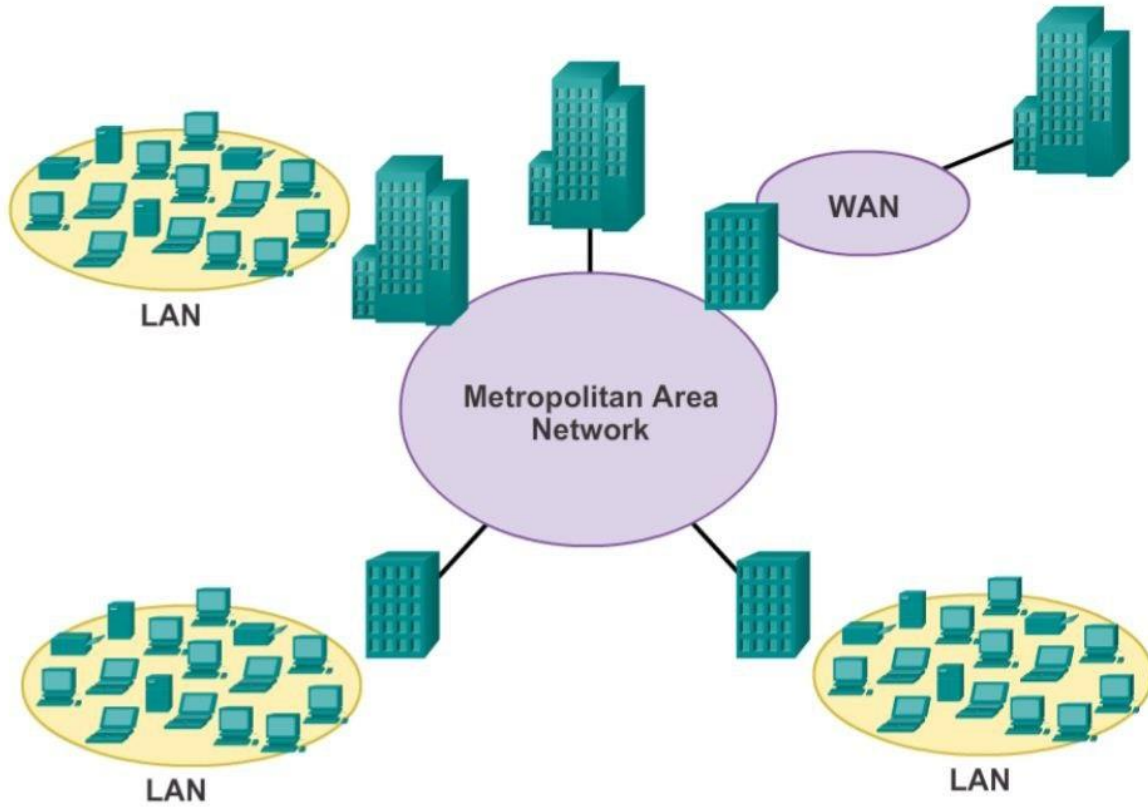
ملاحظة: التركيز الأكبر على المعلومات السابقة وليس على الجدول...



وظيفة: البحث عن (Compatibility) وعن ما المقصود في عموده لكل إصدار.



3. WMAN (Metropolitan Area Networks):



- الهدف الأساسي منها تغطية لاسلكية لمنطقة جغرافية متوسطة معينة مثلاً مدينة دمشق كاملة
- المعياران الذي تعتمد عليهما هما:

- IEEE 802.16
- ETSI HIPERACCESS

المجال:

- بحدود 150km

مثال:

- WiMax

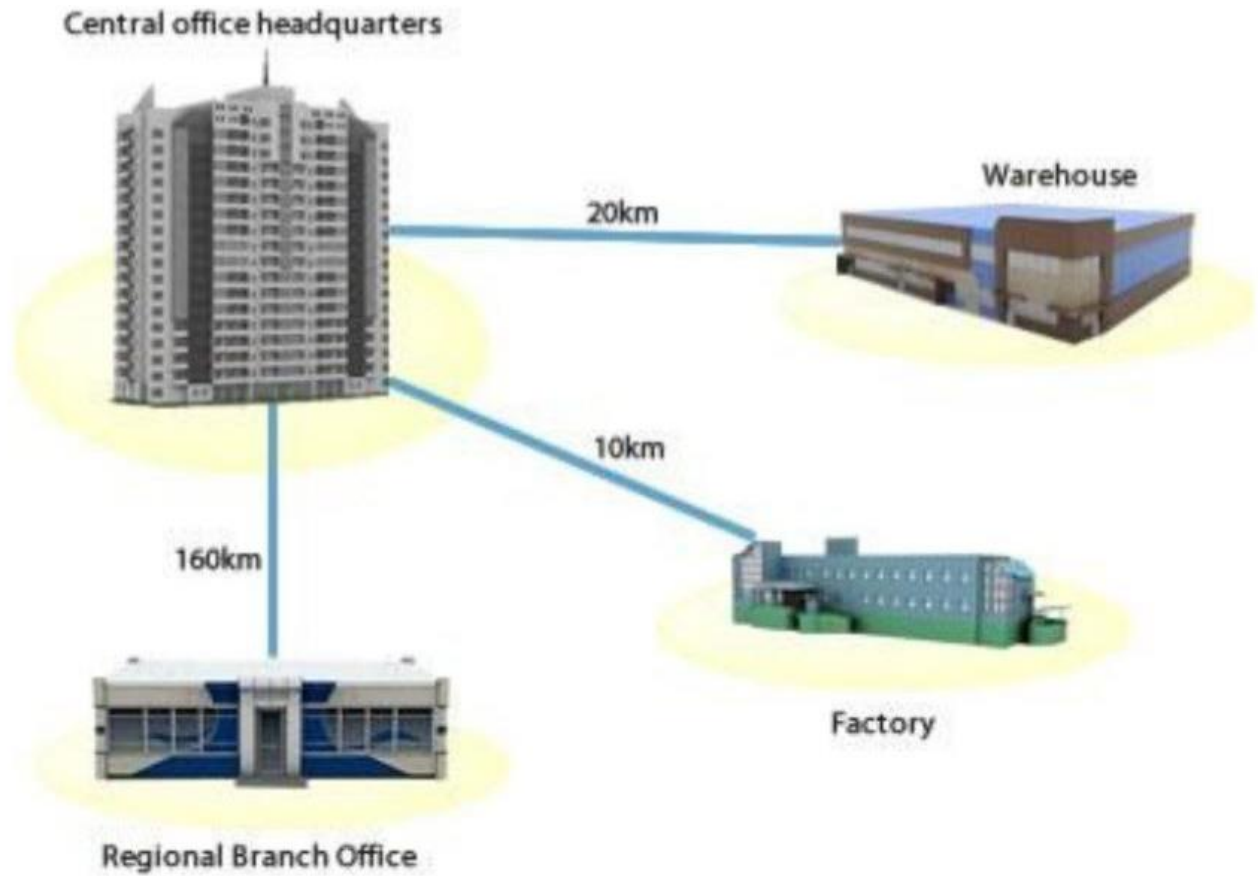
بنيتها: (Infrastructure)

- خليوية لدينا مجموعة من الخلايا وكل خلية تحتوي على برج
- شكل هذه الخلايا سداسي لأنه أقرب شكل للدائرة ولضمان استغلال المساحة بأكبر شكل ممكن
- (استخدام أشكال أخرى سيترك فراغات بين الخلايا)

المجال الترددي:

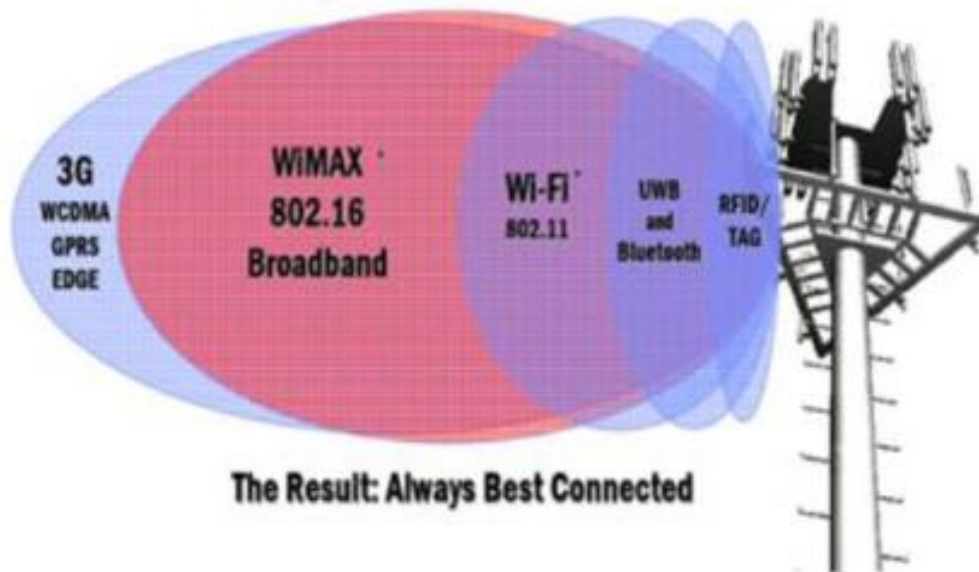
- 2_60GHz

هذه الصورة توضح أمثلة عن ال WMAN



■ نلاحظ المسافات بين ال central office headquarters وباقي الأبنية.

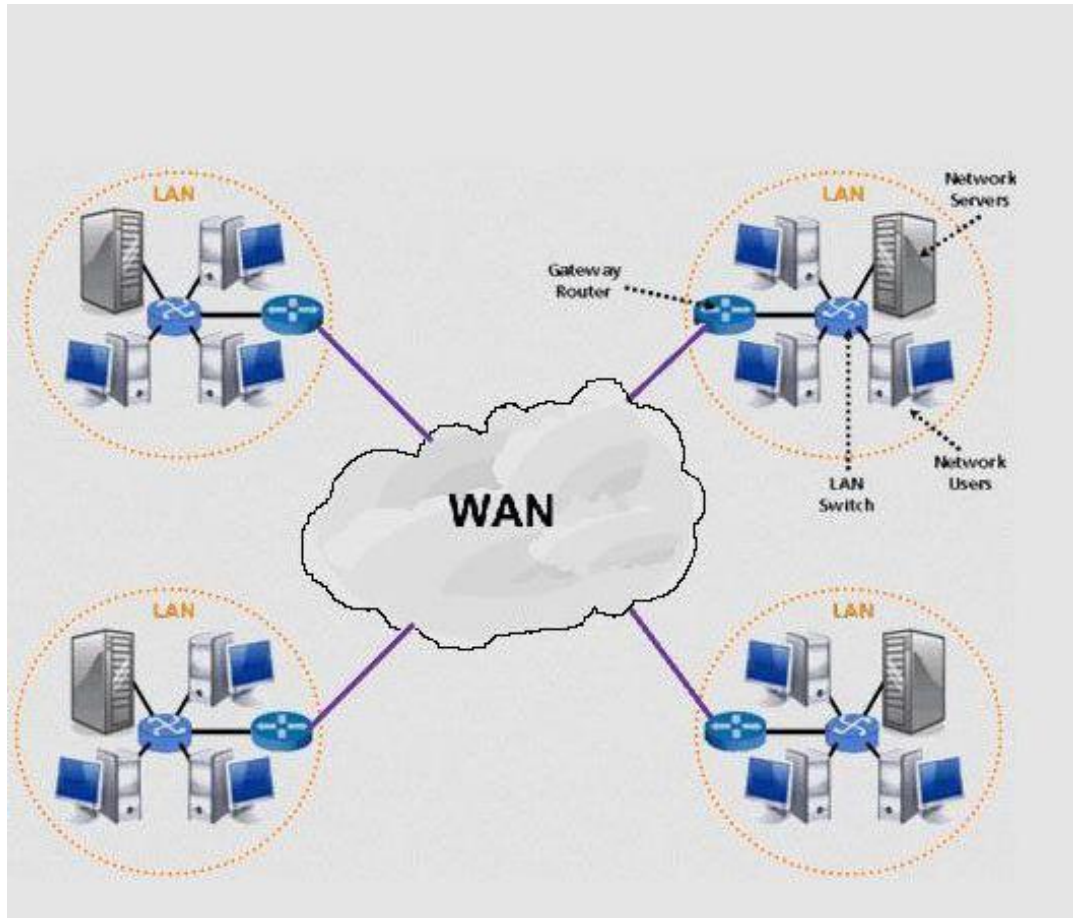
هذه الصورة تمثل رؤية شاملة للاتصالات اللاسلكية ففيها تظهر جميع التقنيات تعمل معاً



■ نلاحظ أول مجال RFID أجهزة إلكترونية صغيرة تحتوي على رقاقة دقيقة (Microchip) لتخزن البيانات (رقم تعريف معلومات الاتصال) وعلى هوائي (antenna) لاستقبال وإرسال الإشارات

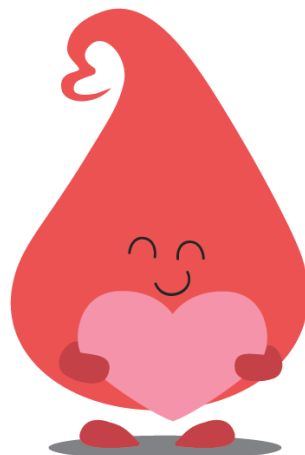
4. WWAN (wide Area Networks):

- الهدف منها ربط الشبكات المحلية ببعضها وبالتالي تأمين تغطية لاسلكية حول العالم



المعياران الذين تعتمد عليهما هما:

- IEEE 802.20
- ETSI 3GPP, EDGE (GSM)



للاطلاع:

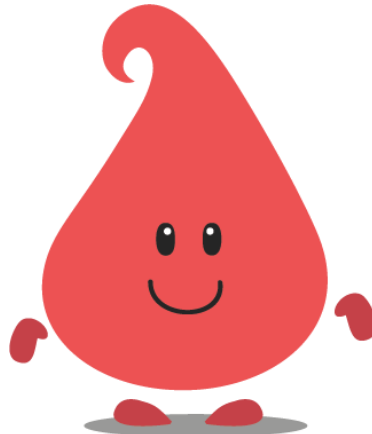
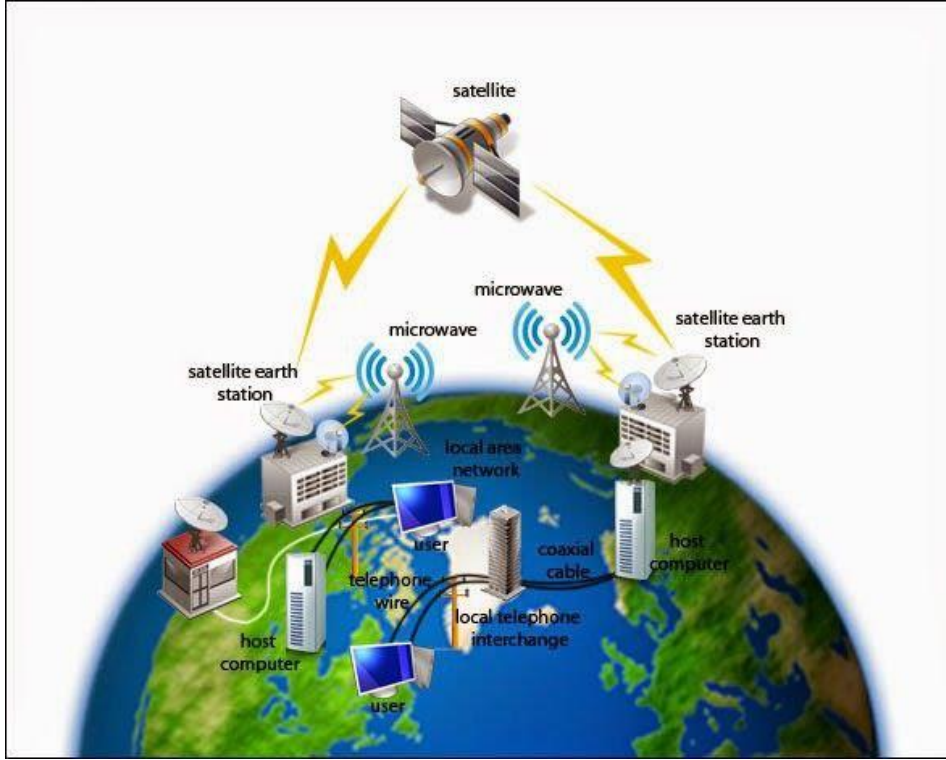
3GPP (third generation partnership project) هذا مشروع شراكة عالمي ظهرت منه الأجيال الجديدة الأول والثاني إلخ... من الاتصالات اللاسلكية يتم الانتقال من جيل لآخر بتغيير التقنية تغييراً جذرياً

مثلاً:

الجيل الأول G1 كان يعتبر نظام اتصال لكن لم يعتبر شبكة لاسلكية كان يمكن إرسال صوت بواسطته فقط و بشكل analog وسمي ب TACS

الجيل الثاني G2 أصبح بإمكاننا إرسال معطيات مثلاً رسالة SMS

مثال عليه: CDMA





ملاحظة طبيعة الأسئلة عن هذه المحاضرة في الامتحان:

يعطينا الدكتور مشكلة ما، وظيفتنا أن نختار الحل الأنسب للمشكلة.

مثلاً:

نريد القيام بنشاط في كلية الهندسة المعلوماتية ونريد أن نوفر له الاتصال اللاسلكي أي من أنواع الشبكات السابقة يجب أن نستخدم؟

البلوتوث مستبعد لأنه يغطي مساحة صغيرة وعدد الأجهزة محدود...

أفضل حل هو Wi-Fi ولكن أي بنية من البنيتين (ad_hoc) IBSS independent/ أو BSS (access point)؟

الاختيار الصحيح هو BSS لأنه لو مثلاً أردنا زيادة عدد المستخدمين أو زيادة مساحة التغطية

فيجب أن نفهم ماذا توفر أو تحقق كل شبكة من الشبكات السابقة كيف تفيدنا.

“The End”

